

Moteur de données géolocalisées et API climat

Le socle de données de ClimaData : ingérer, structurer et servir des projections climatiques fiables, commune par commune.

AUTEUR

Hugo Potier

MACRO-COMPOSANT

Données & API

PROJET

ClimaData

DATE

Juin 2026

Dossier individuel · Hugo Potier

Titre RNCP 34758, Manager en stratégie et développement de projet digital

[RNCP34758BC01.2](#) [RNCP34758BC02.2](#)

Le composant : moteur de données géolocalisées et API climat

Ce macro-composant constitue le socle de données de ClimaData : l'ingestion des projections climatiques publiques, leur modélisation géospatiale, et l'API qui sert au front des réponses légères, rapides et sourcées, commune par commune.

Le présent dossier complète le dossier collectif sur deux volets : l'analyse du besoin propre à cette brique (Bloc 1.2), puis les documents de référence techniques qui en cadrent la réalisation (Bloc 2.2).

Partie 1, collecte et analyse du besoin (Bloc 1.2)

Diagnostic ciblé et reformulation

La brique répond à un objectif précis : fournir au front, pour une commune donnée, des indicateurs projetés fiables et sourcés, avec une latence faible et une indépendance vis-à-vis de la disponibilité des portails publics.

La donnée existe, l'enjeu est de l'internaliser, de la structurer géographiquement et de l'exposer simplement.

Sources d'information

- **DRIAS et DRIAS-Eau** (Météo-France, IPSL/CERFACS/CNRM, projet Explore2) : projections climatiques et hydrologiques.
- **Climadiag Commune (par Météo-France)** : référence de calage des indicateurs à l'échelle communale.
- **INPN, GBIF, OFB** : données de biodiversité, exploitées en proxys.
- **API Géo et Base Adresse Nationale** : résolution du code postal en code INSEE et géométrie communale.

Contraintes spécifiques

- **Techniques :**
 - Formats netCDF volumineux et compte requis au téléchargement
 - Absence d'API temps réel, d'où une pré-ingestion
 - Volumétrie et indexation géospatiale PostGIS
 - Mise en place de cache
- **Temporelles :**
 - Contrat d'API figé au sprint 1
 - Socle climat livré au sprint 1
 - DRIAS-Eau et biodiversité intégrés au sprint 3
- **RGPD :**
 - Le code postal est peu sensible mais relève de la géolocalisation
 - Aucune requête n'est conservée à des fins d'identification
- **RSE et sobriété :**
 - Pré-calcul des agrégats pour éviter tout calcul lourd à la requête
 - Mise en cache
 - Réponses JSON légères

Partie 2, documents de référence techniques (Bloc 2.2)

Périmètre fonctionnel : user stories

#	User story
US1	En tant que front, je veux obtenir les indicateurs d'une commune par son code afin d'alimenter le récit rapidement.
US2	En tant que visiteur, je veux que mon code postal soit résolu en commune afin de voir les bonnes données.
US3	En tant que système, je veux ingérer les projections DRIAS afin de disposer d'un socle interne indépendant des portails.
US4	En tant que front, je veux connaître les coefficients du simulateur afin de recalculer les trajectoires côté client.
US5	En tant que front, je veux savoir si une commune est côtière afin d'afficher ou non la montée des eaux.
US6	En tant qu'éditeur, je veux que chaque indicateur porte sa source afin de garantir la traçabilité.

Product backlog initialisé et priorisé

#	Élément	Priorité	Sprint	Est.
US2	Résolution code postal vers commune (API Géo / BAN)	Must	1	5
US3	Pipeline d'ingestion DRIAS vers PostGIS	Must	1	13
US1	Endpoint indicateurs par commune	Must	1	8
US6	Modèle de données avec sources et licences	Must	1	5
US4	Endpoint simulation (coefficients)	Should	3	8
US5	Drapeau littoral et montée des eaux	Should	3	5

Schéma de base de données localisé

Modèle physique simplifié, orienté restitution. L'entité centrale PROJECTION associe une commune, un indicateur, un scénario et un horizon à une valeur. La commune porte sa géométrie PostGIS et un drapeau littoral. Les leviers de simulation sont stockés comme une table de configuration (coefficients), pour découpler le modèle pédagogique du code.

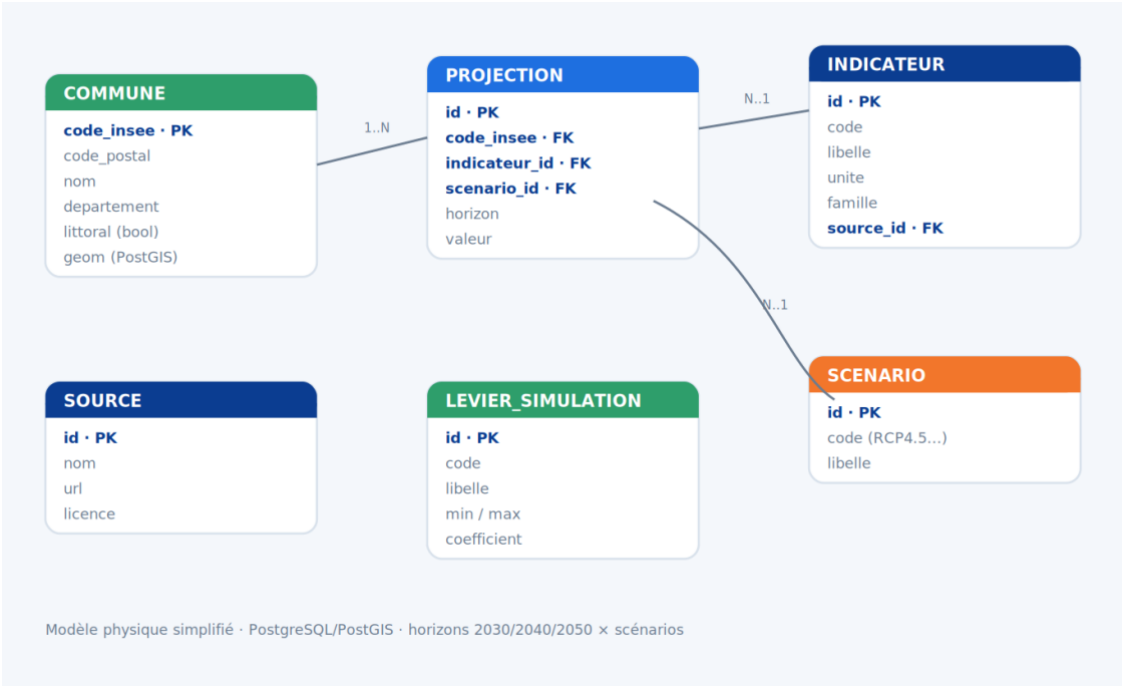


Figure 1. Modèle physique simplifié (PostgreSQL/PostGIS). Horizons 2030, 2040 et 2050 croisés avec les scénarios d'émissions.

Pipeline d'ingestion



Figure 2. Chaîne de pré-traitement, exécutée hors temps réel : extraction des fichiers DRIAS, normalisation et calage, chargement dans PostGIS, exposition par l'API.

Documentation d'API

Méthode et route	Description
GET /api/municipalities/search	Résout un code postal en une ou plusieurs communes (paramètre code_postal).
GET /api/municipalities/{insee}	Renvoie les indicateurs projetés d'une commune (paramètres horizon, scenario optionnels).
GET /api/municipalities/{insee}/simulation	Renvoie les coefficients du simulateur (paramètres végétalisation, scenario).
GET /api/sources	Liste les sources et licences pour la transparence éditoriale.

Exemple de réponse (simulation)

```
GET /api/municipalities/59350/simulation?vegetalisation=30&scenario=RCP4.5
{
  "commune" : "59350", "scenario": "RCP4.5", "vegetalisation": 30,
  "reference" : { "canicule_2050": 21 },
  "simule" : { "canicule_2050": 17 },
  "delta" : { "canicule_2050": -4 },
  "methode" : "modele simplifie ilot de chaleur (pedagogique)"
}
```

Conventions

- Réponses JSON, codes HTTP standard (200, 400 paramètre invalide, 404 commune inconnue).
- Mise en cache forte (les données évoluent rarement) et limitation de débit raisonnable.
- Chaque valeur projetée est rattachée à sa source pour l'affichage de la provenance côté front.